# 木材及び木質材料学

## 第2回　組織と年輪

---

科目コード：05240200　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

**シラバス**

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

# 第2回　組織と年輪

## 細胞の形と並びから材質を考える

壁と内腔、軸方向と放射方向

針葉樹材・広葉樹材、早材と晩材

# 前回の確認　方向と面

| 方向 | 意味 | その方向を含む主な面 |
| --- | --- | --- |
| L | 繊維方向 | 柾目 LR・板目 LT |
| R | 放射方向 | 木口 RT・柾目 LR |
| T | 接線方向 | 木口 RT・板目 LT |

方向の名称と、面の名称を混ぜない

# 組織を読む四つの視点

細胞の種類：仮道管・道管要素・木繊維・柔細胞

細胞の形：長さ・直径・壁厚・内腔の大きさ

細胞の配列：軸方向の系と放射組織

形成時期の違い：早材・晩材・成長輪と、密度や加工性

# 形成層と、新しい木部の位置

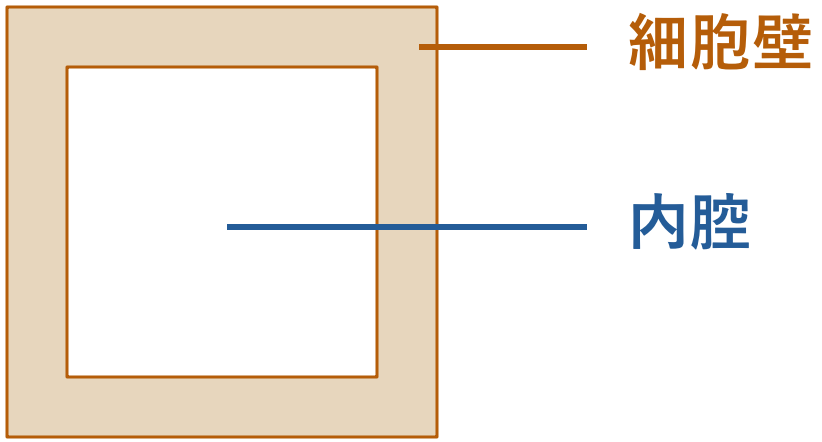
髄側　　樹皮側




**R方向：髄から外側へ**

# 木口を拡大すると、壁と内腔が見える




横断面の模式図

カラマツ Larix kaempferi。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

# 針葉樹材と広葉樹材の組織

| 比較点 | 針葉樹材 | 広葉樹材 |
| --- | --- | --- |
| 通導と支持 | 仮道管が両方を担う | 道管が主に通導、木繊維が主に支持 |
| 軸方向の主な細胞 | 仮道管、軸方向柔細胞など | 道管要素、木繊維、柔細胞、仮道管など |
| 放射方向の系 | 放射組織 | 放射組織 |
| 生きた柔細胞の役割 | 辺材で貯蔵などを担う | 辺材で貯蔵・物質移動などを担う |

# 組織の複雑さと機能分化

針葉樹の仮道管は、通導と支持を兼ねる

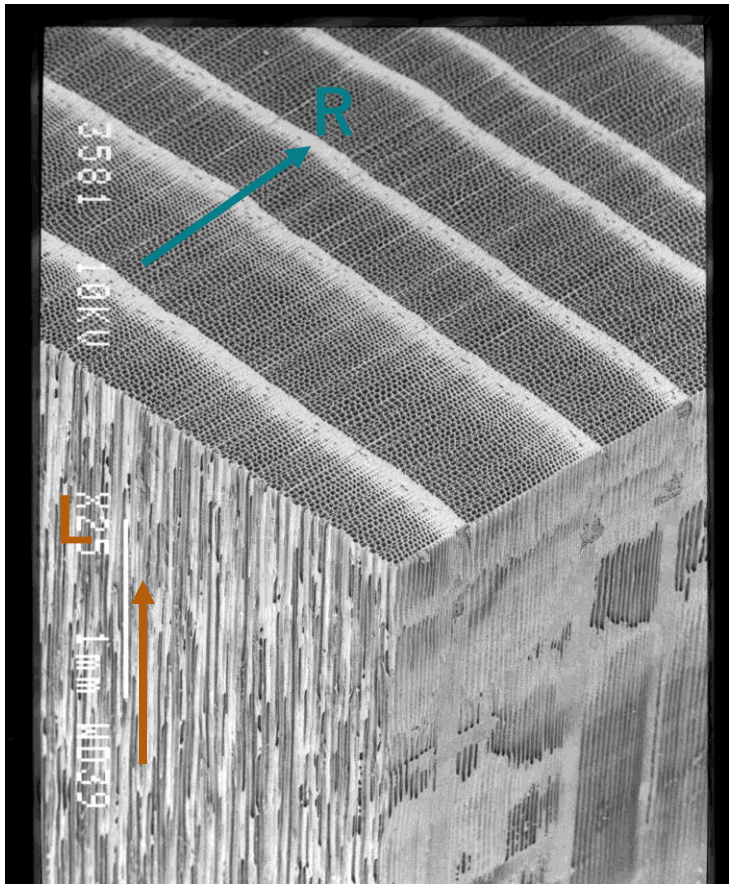
多くの広葉樹では、道管・木繊維・柔細胞が異なる役割を分担する

被子植物の多様化に伴い、細胞の種類と配列にも多様性が生じた

分業の程度や配列の違いが、通水・支持・貯蔵と材料の性質に関係する

問い：針葉樹材と広葉樹材の組織構造上の違いを、役割と対応させて説明する

# 軸方向の細胞と、放射組織




軸方向の系：主にLに沿う

放射方向の系：Rに沿う

通導・支持・貯蔵の配置を見る

スギ Cryptomeria japonica。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

# 針葉樹材の仮道管の大きさ

軸方向仮道管は、典型的な針葉樹材の体積の90％超を占める

長さはおよそ1,000〜10,000 μm。幅に比べ非常に長い

スギ・ヒノキの放射方向径の例は約30〜50 μm。早晩材や部位で変わる

残りは放射組織、軸方向柔組織、樹種によって樹脂道など

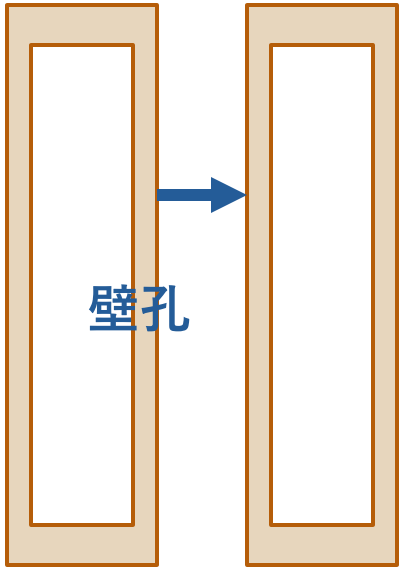
1本の長さと径、壁厚の変化を分けると、通水と密度の違いを説明しやすい

# 広葉樹材の細胞構成と寸法

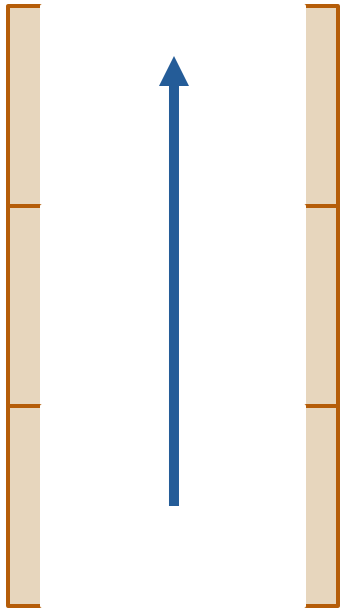
| パフタン材の供試例 | 構成割合 | 寸法の例 μm |
|---|---|---|
| 道管 | 4.6% | 要素長270〜450、接線径130〜300 |
| 真正木繊維 | 76.7% | 長さ580〜1,250、径15〜30 |
| 軸方向柔組織 | 4.9% | 細胞長80〜190、径15〜30 |
| 放射組織 | 13.8% | 細胞の集まりとしてR方向に伸びる |

# 仮道管と道管要素の連なり

## 仮道管




## 道管要素の連なり



せん孔で上下に連絡

仮道管：両端が閉じた細胞。隣接細胞へ壁孔を介して水が移る
道管：道管要素が縦に連なり、要素間のせん孔で内腔がつながる
道管要素1個の長さと、連なった道管の長さを区別する
広葉樹にも、道管の周りなどに周囲仮道管・道管状仮道管がある

# 軸方向と放射方向の連絡

仮道管同士：有縁壁孔を介する通水

道管要素同士：上下はせん孔、側面の道管相互壁孔でも連絡

軸方向の通導要素と放射組織：分野壁孔・道管放射組織間壁孔など

生きた柔細胞同士：細胞壁の原形質連絡を介した物質移動もある

L方向の輸送系とR方向の系がつながり、通導と貯蔵を支える

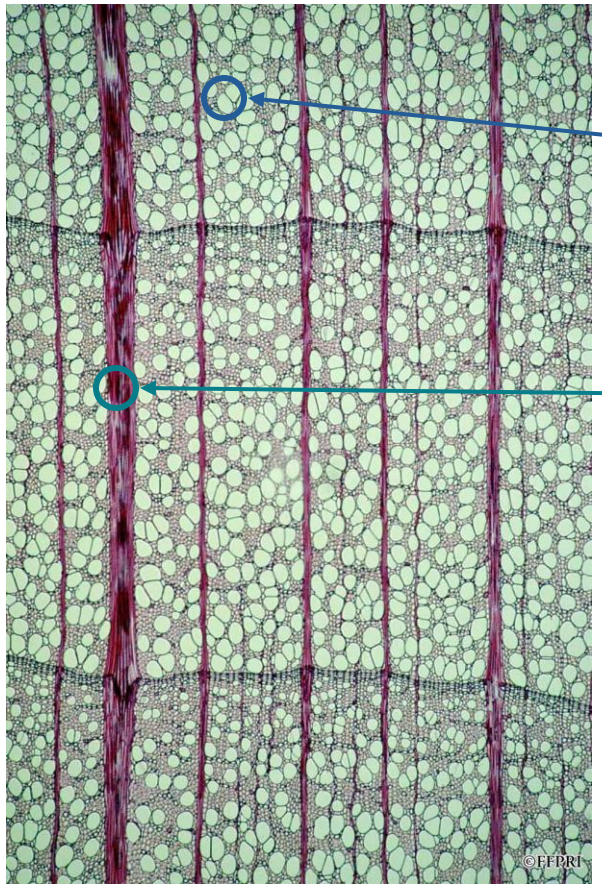
# 短い休憩 1

## 画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

**再開したら：組織写真の観察から、年輪の内部へ進みます。**

# 広葉樹材では、道管と周囲の組織を見る




大きな内腔をもつ道管

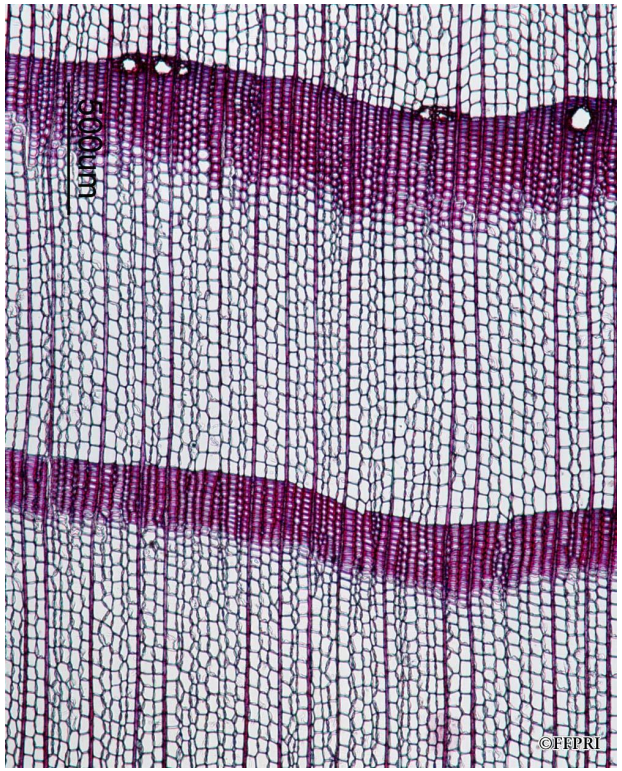
放射方向へ伸びる放射組織

周囲に木繊維や柔細胞など

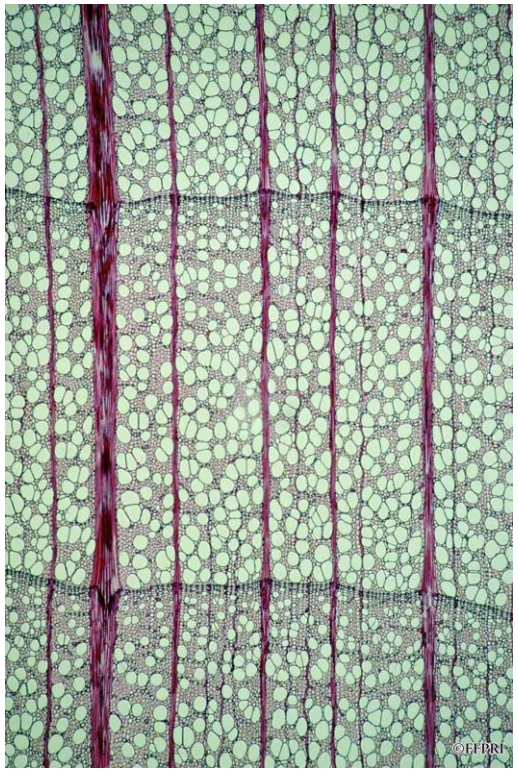
ブナ Fagus crenata。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

# 三つの木口像を、同じ観点で比較する

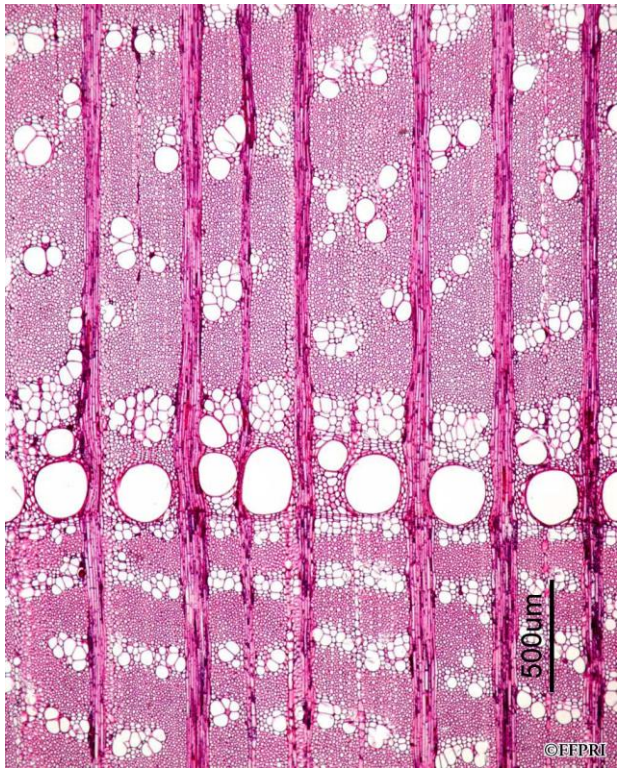
## カラマツ：針葉樹材




## ブナ：散孔材




## ケヤキ：環孔材




画像：森林総合研究所 日本産木材データベース。寸法の比較にはスケールを使う

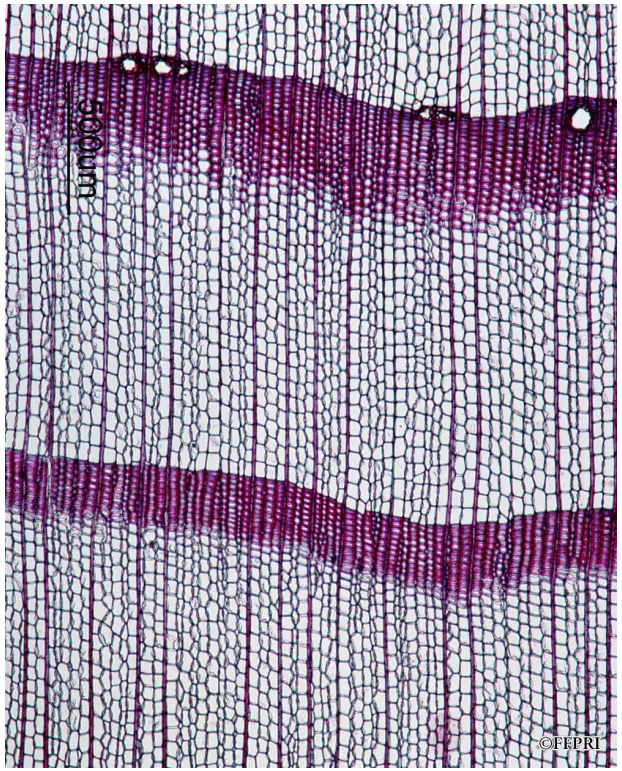
# 演習1　観察した事実と、材質の予想

| 項目 | 記録すること |
| --- | --- |
| 見えた事実 | 例：大きな内腔が、帯状に並ぶ |
| 位置・形 | その場所を図に丸で示す |
| 材質の予想 | 例：空隙の割合と密度に関係がありそう |
| 追加で必要な情報 | 例：同じ含水状態の密度測定 |

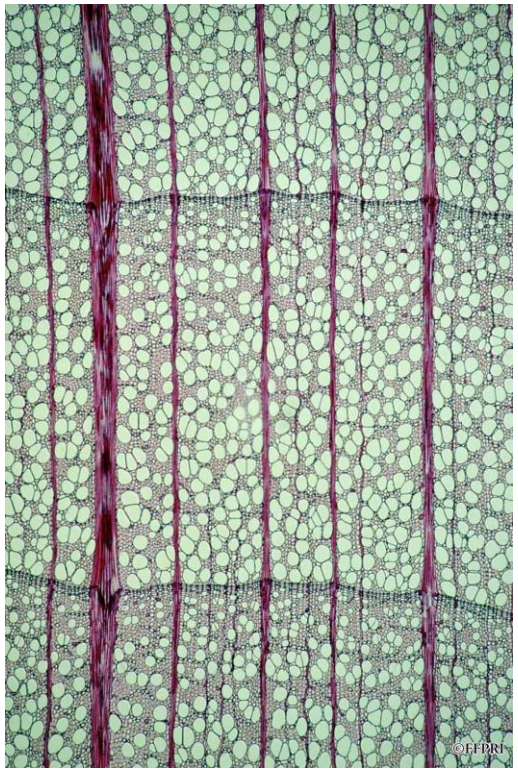
見えた構造と、測定していない物性値を区別する

# 演習1の解説　構造を示して説明する

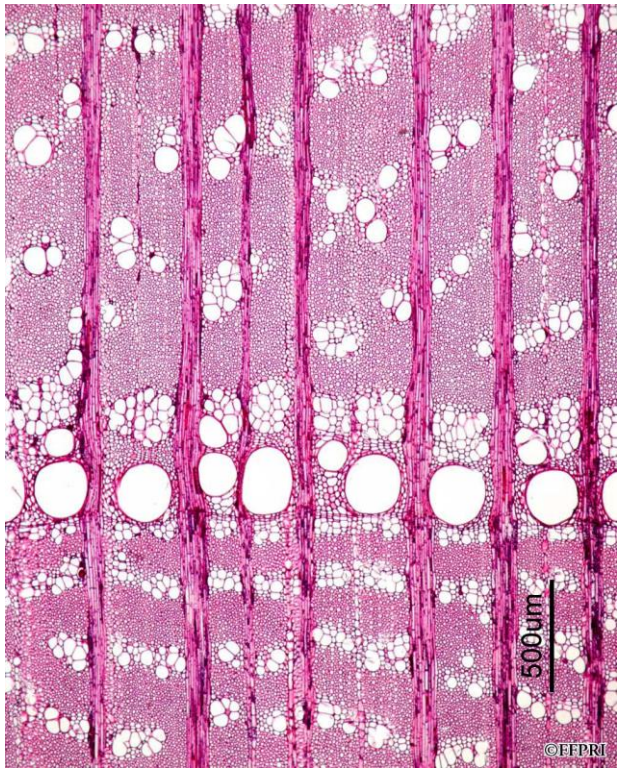
## カラマツ：針葉樹材




## ブナ：散孔材

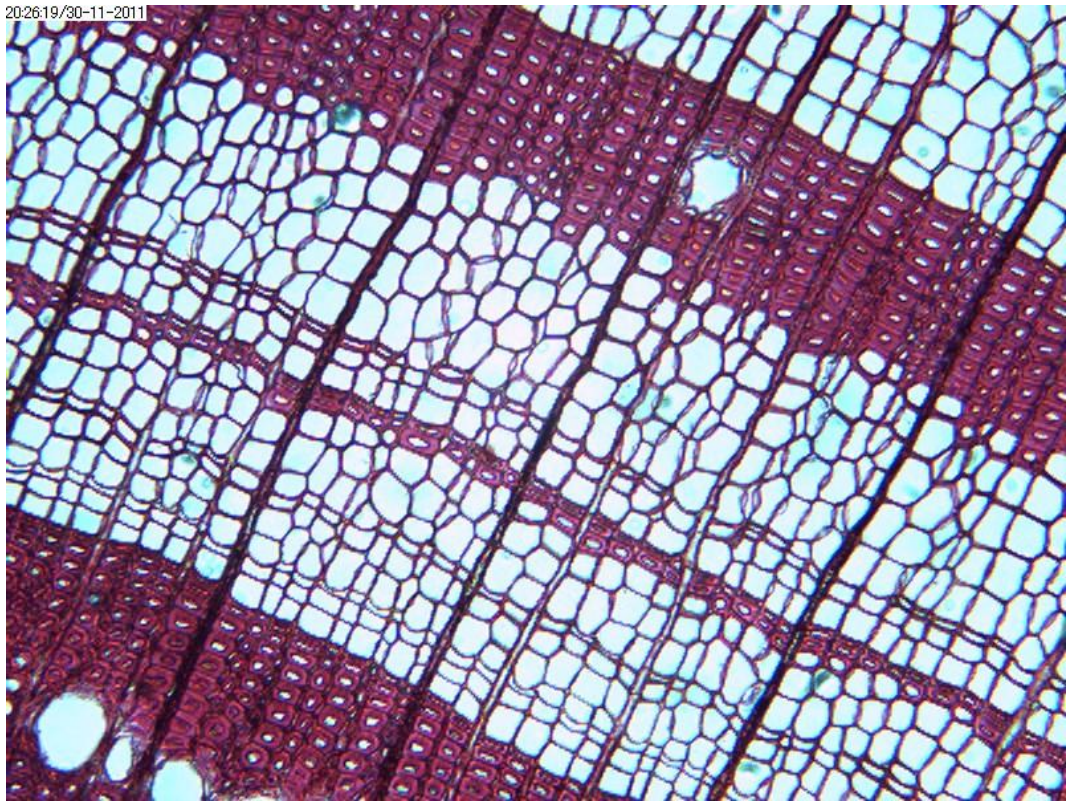



## ケヤキ：環孔材




同じ3画像を、分類の根拠と年輪構造を読み取るために再掲

# 成長輪と年輪と早晩材




早材の大きな内腔と、晩材の厚い壁

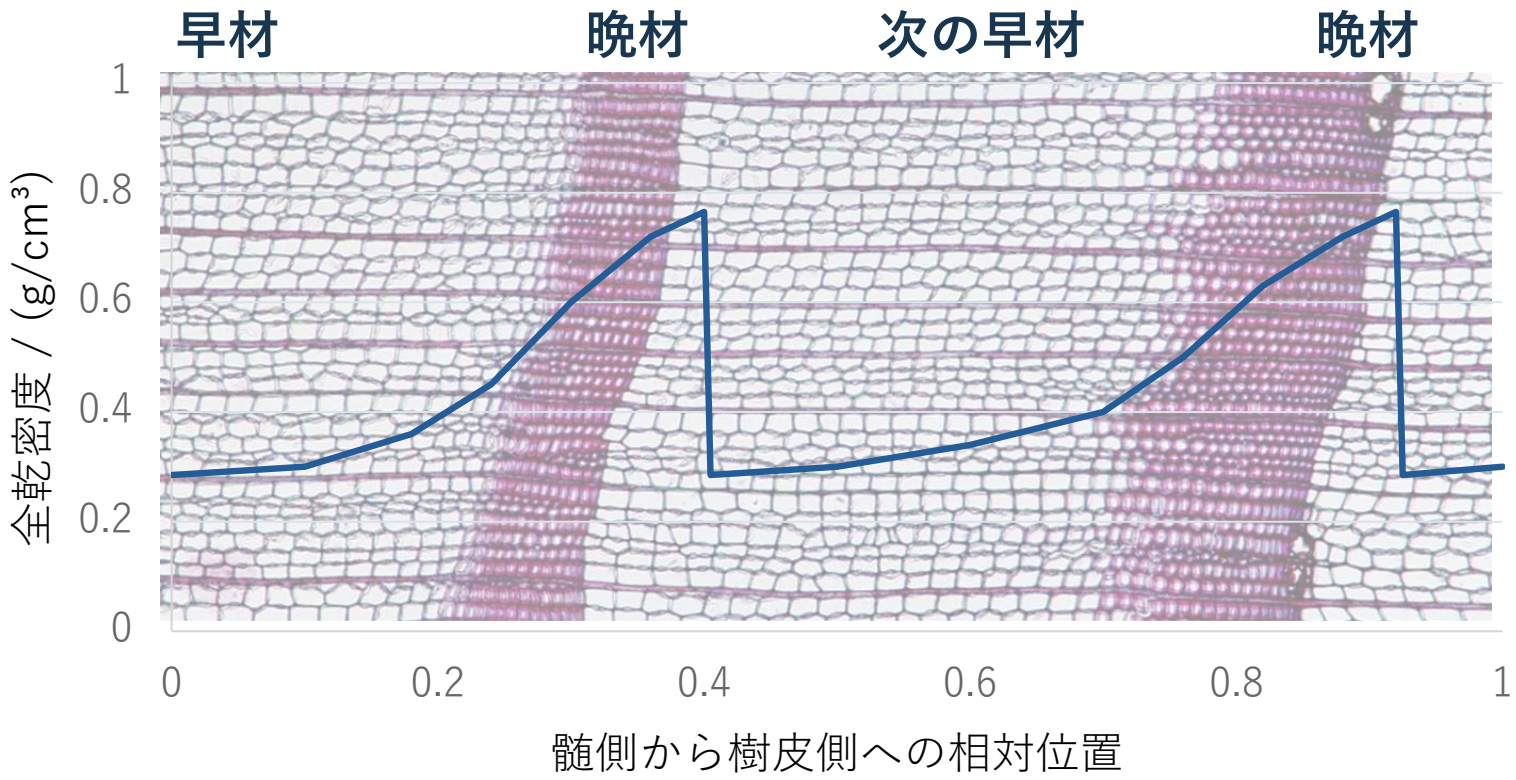
成長輪は、形成された木部に現れる周期的な構造の帯

成長輪が1年に一つできる場合に年輪という

針葉樹材では、早材は内腔が大きく壁が薄く、晩材は壁の割合が高い

年輪界は、晩材から次の早材へ切り替わる境

# 年輪内の組織と密度の変化



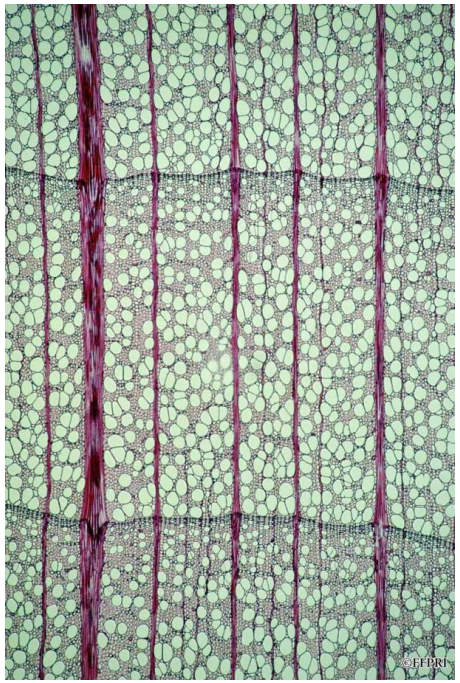

早材：内腔が大きく、
壁の割合が小さい
密度は低い

晩材：壁の割合が増す
密度は高い

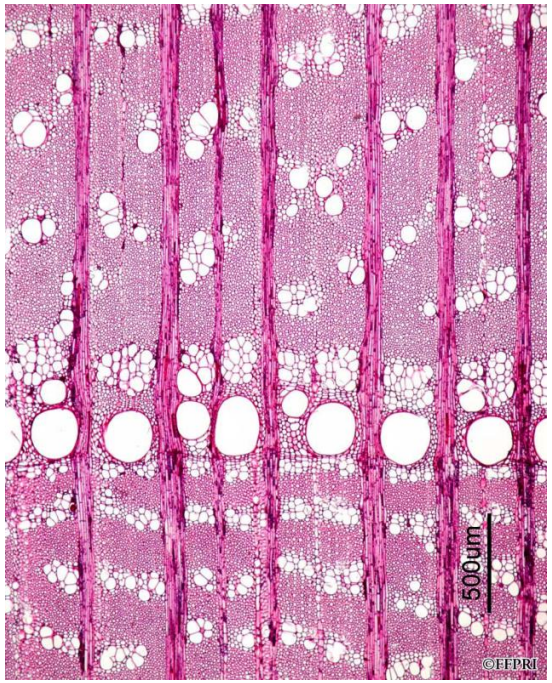
年輪界：次の早材へ
密度が急に下がる

写真：針葉樹材の木口 ©FFPRI　曲線：早晩材の壁割合から計算したモデル

# 散孔材と環孔材




**散孔材　ブナ**




**環孔材　ケヤキ**

ブナは散孔材。道管が成長輪の中に広く分布する
ケヤキは環孔材。早材の大きな道管が帯状に目立つ
道管の分布と、周囲の木繊維・柔組織を併せて読む

# 年輪幅と材質を結ぶ条件

針葉樹では、晩材幅の変化が小さい範囲なら、狭い年輪で晩材率が高くなる傾向

その範囲では密度や硬さが高くなる場合があるが、極端に狭い年輪まで一律には扱えない

環孔材では、年輪が広がると木繊維の多い晩材が増え、密度が上がる例が多い

年輪幅や晩材率が安定すると、材内の密度変動が小さくなりやすい

気温・降水・土壌水分・競争・施業が、成長量と形成される組織を変える

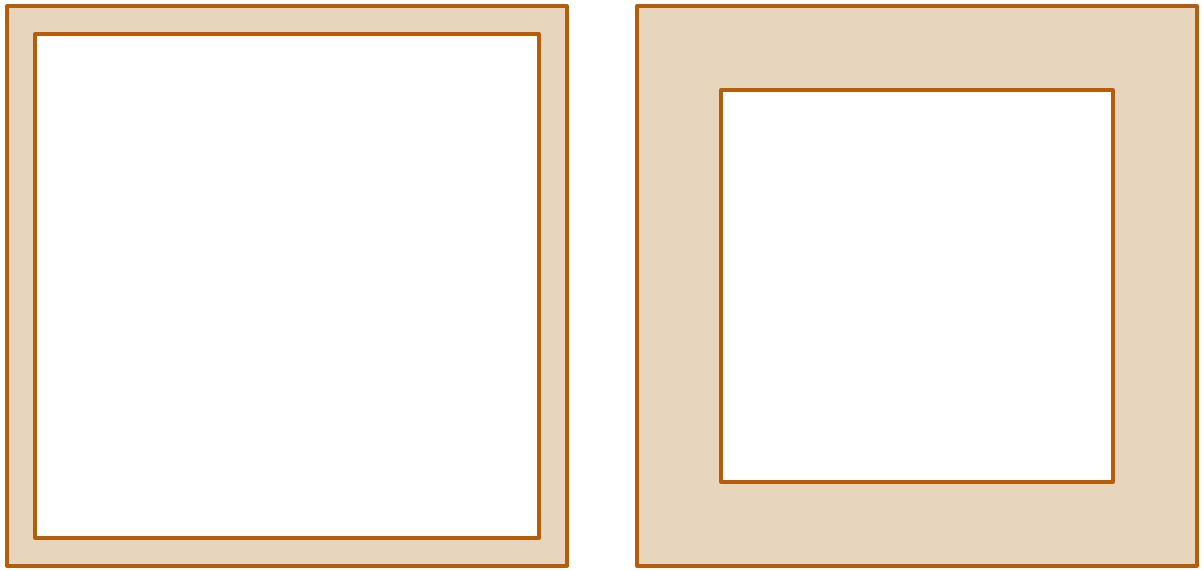
# 短い休憩 2

## 画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

**再開したら：壁の割合と密度を、モデルで計算します。**

# 早材型と晩材型の仮道管モデル



**早材型　壁厚2 µm**　　**晩材型　壁厚6 µm**

外形は一辺40 µmの正方形。細胞軸に沿って同じ長さに続くと考える

早材型：壁厚2 µm、内腔は一辺36 µm

晩材型：壁厚6 µm、内腔は一辺28 µm

壁物質の密度は1.50 g/cm³とし、全乾状態で比べる

# 演習2　仮道管の壁厚から密度を求める

① 外形面積$40^2$から内腔面積$36^2$／$28^2$を引き、壁の面積を求める

② 壁の面積を外形面積で割り、壁体積率$\phi$を求める

③ $\rho = \phi \times 1.50$として、早材型・晩材型の密度を求める

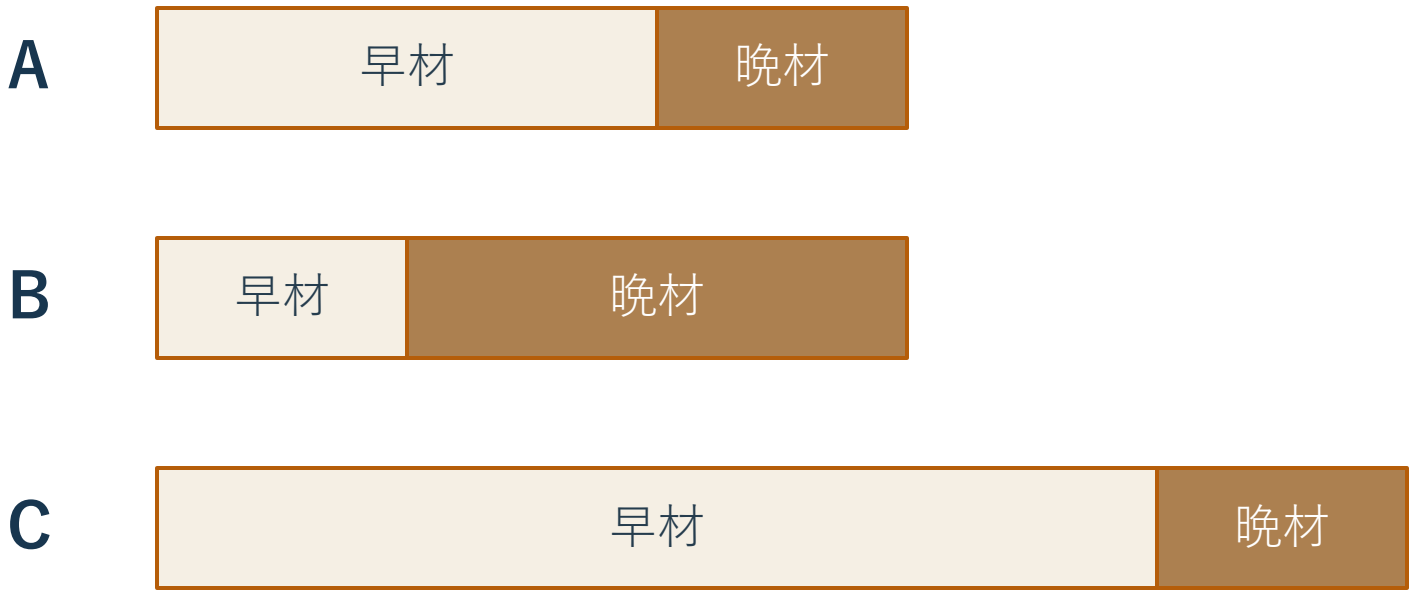
④ 同じ体積の早材型と晩材型は、どちらが何倍重いか

⑤ 壁厚だけでは、実材の強度や加工性について何がまだ分からないか

# 演習2の解説　壁の割合と密度

| 計算する量 | 早材型 | 晩材型 |
|---|---|---|
| 壁面積 μm² | 1,600 − 1,296 = 304 | 1,600 − 784 = 816 |
| 壁体積率 $\phi$ | 304/1,600 = 0.19 | 816/1,600 = 0.51 |
| 全乾密度 g/cm³ | 0.19 × 1.50 = 0.285 | 0.51 × 1.50 = 0.765 |
| 同じ体積の質量比 | 1 | 0.765/0.285 ≒ 2.68 |

# 晩材率が違う年輪の比較




A：早材幅2 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/3

B：早材幅1 mm＋晩材幅2 mm、晩材率2/3

C：早材幅4 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/5

同じ早晩材密度なら、平均密度はB＞A＞C

$\rho$ 平均＝(1－f) $\rho$ 早材＋f $\rho$ 晩材。fは晩材の体積割合

**計算例（g/cm³）：A 0.445　B 0.605　C 0.381**

# フックの法則とヤング率の復習

棒を引張ると、力Fに応じて長さがΔlだけ増える

応力 σ ＝F/A、ひずみ ε ＝ Δl/l。弾性範囲では σ ＝E ε

Eは応力とひずみの比で、単位はPaまたはMPa

同じ応力ならEが大きい材料ほど変形が小さい

この後のEの方向差は、L・R・Tにより変形しやすさが異なることを表す

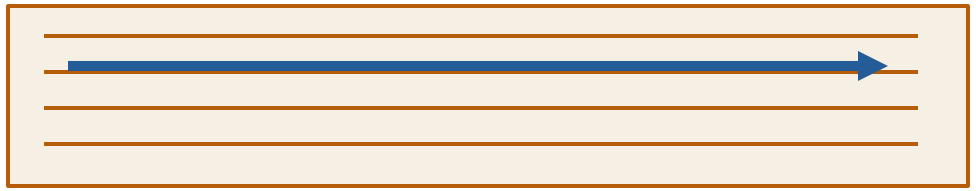
# 配列の方向と、材料の方向差

| 見る構造 | 方向・断面 | 後で確かめる性質 |
| --- | --- | --- |
| 軸方向の細胞 | 長軸は主にL | 縦・横のEと強度 |
| 放射組織 | 主にRへ伸びる | RとTの違い |
| 壁と空隙・配向 | 三断面で確認 | 収縮・水分・加工性 |

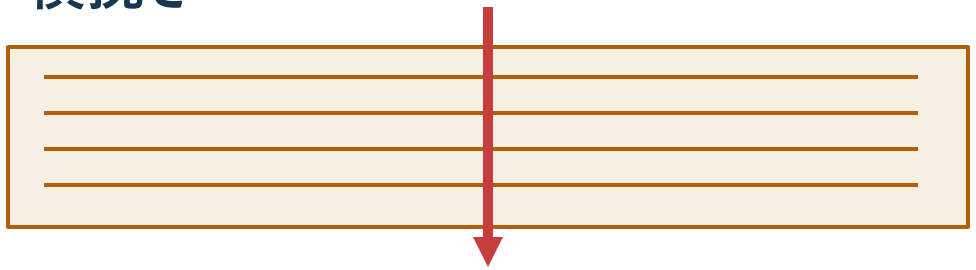
構造から仮説を立て、方向・水分・欠点をそろえた測定で確かめる

# のこぎり挽きと繊維方向

**縦挽き**



**横挽き**



縦挽き：主な繊維方向に沿って切り進む

横挽き：繊維を横切って切り進む

刃の形・切削方向・繊維の傾きで、切りくずや仕上げ面が変わる

節や目切れの近くでは、局所的な繊維方向も確認する

# 短い休憩 3

## 画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

**再開したら：観察と測定を整理し、技術科の授業へつなげます。**

# 写真と測定で分かる材質

| 資料 | 読み取る内容 | 材質へ結び付ける情報 |
| --- | --- | --- |
| 木口像・縦断面像 | 壁厚、内腔、細胞の配列 | 観察方向、倍率、早晩材 |
| 質量と体積 | 一定の含水状態の密度 | 全乾・気乾・飽水の状態 |
| 荷重と変形 | 弾性率と変形の関係 | 荷重方向、断面、支え方 |
| 切削面・切りくず | 加工方向による違い | 刃、繊維方向、水分状態 |

# 木目と組織を結ぶ説明

木口と縦断面を、同じ組織の異なる見え方として結ぶ

内腔と細胞壁、軸方向と放射方向の系を、模型に対応させる

中学校では、木目・年輪・繊維方向を観察し、加工や使用方向を考える

本講義では、細胞の種類と配列を根拠に、性質が違う理由を説明する

接点：材料の性質と種類・木材の加工／指導要領A(1)ア

# 確認問題　構造から理由を述べる

① 仮道管・道管・木繊維・柔細胞を、働きと対応

② 年輪界を描き、早材と晩材を含む一年分を示す

③ 壁体積率40％、$\rho$ 壁1.50 g/cm$^3$のモデルの密度は？

　　③から、その材の強度まで決められるか

# 要点と復習　細胞壁の内部へ

復習は自己確認用。提出課題は授業の案内に従う。

壁と内腔、細胞の種類と配列を、図で説明する

復習1：三断面に、軸方向の細胞と放射組織を記入

復習2：「年輪幅だけでは強さが決まらない」を150字で

発展：$\rho = \phi\,\rho$ 壁 を導き、実材とモデルの違いを述べる

次回：細胞壁の層構造とミクロフィブリル。名前と物性の関係を考える

# 参考資料と読み進め方

## Wood Handbook 2021 第3章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

## Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

## 林試研究報告194 パフタン材の構成・細胞寸法

https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf

## 丹下（2009）スギの年輪幅と容積密度

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

# 参考資料と調べ学習

## 森林総合研究所 日本産木材データベース

https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/

## 笠原ほか（2021）針葉樹の細胞寸法

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja

## 組織と年輪：本講義のPDF 5〜27ページを復習

## 学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

# 参考資料と調べ学習

## 開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する